

01_ 复杂度与最优性

01 复杂度与最优性

题目原文

算法的最坏复杂度/平均复杂度/最优性，概念和举例

考查类型

概念题，也会要求配例子说明。

核心概念

最坏复杂度描述规模为 n 的所有输入中，算法运行代价的最大值：

$$W(n) = \max\{ T(I) \mid I \text{ 是规模为 } n \text{ 的输入} \}$$

它回答的是：在最不利输入下，算法最多需要多少时间或空间。最坏复杂度常用于给出算法的稳定保证。

平均复杂度描述规模为 n 的输入在某个概率分布下的期望代价：

$$A(n) = E[T(I)] = \sum P(I)T(I)$$

平均复杂度必须说明输入分布。没有输入分布时，不能直接写平均复杂度的精确定义。

最优性是算法和问题下界之间的关系。如果某个问题在指定计算模型下有下界 $L(n)$ ，而某算法的复杂度达到 $O(L(n))$ ，则该算法在该模型下是渐进最优的。

典型例子

比较排序模型中，任何基于比较的排序算法都需要 $\Omega(n \log n)$ 次比较。归并排序和堆排序的最坏时间复杂度是 $O(n \log n)$ ，因此它们在比较排序模型下是渐进最优的。

快速排序的最坏时间复杂度是 $O(n^2)$ ，平均时间复杂度是 $O(n \log n)$ 。这说明同一个算法在不同分析口径下会得到不同结论。

答题模板

1. 先写定义：最坏是最大代价，平均是期望代价，最优是达到问题下界。
2. 再写公式： $\max$ 、 E 、上下界匹配。
3. 最后举例：比较排序、快速排序、查找最小值等。

例题

例题 1

题目：算法 A 的最坏时间复杂度为 $\Theta(n^2)$ ，平均时间复杂度为 $\Theta(n \log n)$ ；算法 B 的最坏时间复杂度为 $\Theta(n \log n)$ ，平均时间复杂度为 $\Theta(n \log^2 n)$ 。分别从最坏保证和平均表现角度比较二者。

解答：

从最坏保证看，算法 B 更好，因为：

$$n \log n = o(n^2)$$

从平均表现看，算法 A 更好，因为：

$$n \log n = o(n \log^2 n)$$

这说明“更好”必须说明分析口径。最坏复杂度强调上界保证，平均复杂度强调给定输入分布下的期望表现。

例题 2

题目：说明归并排序在比较排序模型下的最优性。

解答：

比较排序模型中，任何排序算法都需要：

$$\Omega(n \log n)$$

次比较。归并排序的最坏比较次数为：

$$O(n \log n)$$

上下界匹配，因此归并排序在比较排序模型下是渐进最优的。

常见误区

不要把平均复杂度写成“常见输入下的复杂度”。平均复杂度是数学期望，必须依赖输入分布。

不要只说某算法是最优的。必须说明在哪个问题、哪个计算模型、哪个下界意义下最优。